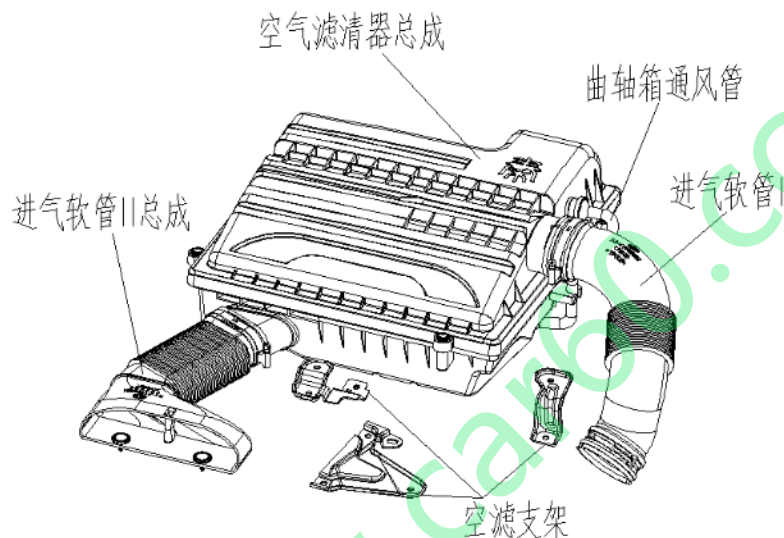


## 第五章 476ZQA 发动机附件

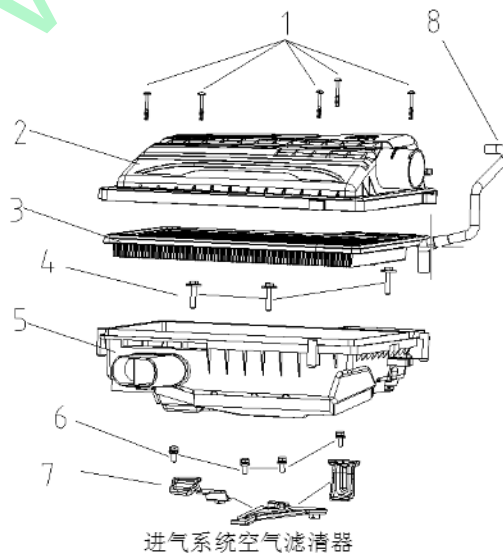
### 第一节 进气系统

#### 1.1 组件位置索引



#### 1.2 进气系统空气滤清器的拆卸 / 安装

- 1、先完成进气软管及进气导流管的拆卸；
- 2、松开自攻螺钉 1，拆下空滤上壳体 2 及滤芯 3；
- 3、拆下组合螺栓 4，取下空滤器上壳体 5，松开曲轴箱通风管 8 与发动机连接端；
- 4、拆下组合螺栓 6，取下空滤支架，完成空气滤清器的拆卸；
- 5、按与拆卸相反的顺序安装各零件。



#### 1.3 进气系统空气滤清器滤芯的检测与更换

首次更换滤芯为 18500 公里，之后每 22500 公里更换一次滤芯，建议每行驶 5000 公里清理一次滤

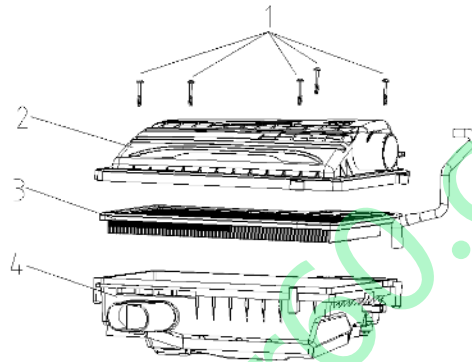
芯的灰尘；

清理方法：取出滤芯后用手轻磕，抖掉滤芯中的灰尘。

清理滤芯的时候注意不要让灰尘进入到进气弯管及发动机节气门。

更换步骤：

- 1、松开上下壳体连接螺栓 1；
- 2、往上抬起空滤器上壳体 2，取出空气滤清器滤芯 3；
- 3、将新的空气滤清器滤芯放到空滤器下壳体上；

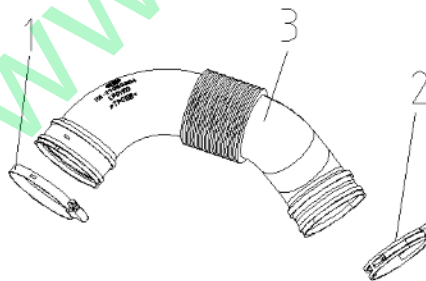


- 4、按与拆卸相反的顺序安装各零部件。

进气系统空气滤清器滤芯更换

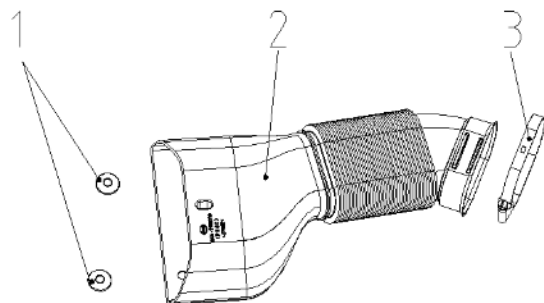
#### 1.4 进气系统进气软管的拆卸与安装

- 1、松开 A 型蜗杆环箍 1，松开 A 型钢带弹性环箍 2，取下进气软管 3；
- 2、按与拆卸相反的顺序安装各零件。
- 1、拆下子母扣 1，松开 A 型蜗杆环箍 3；
- 2、拆下进气导流管 2；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。



进气系统进气软管

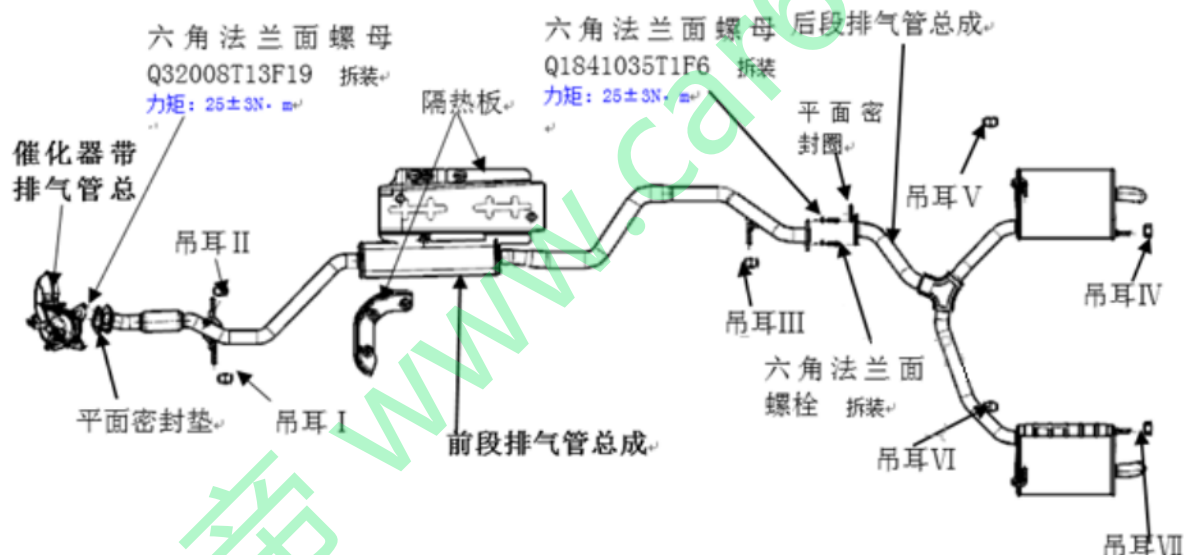
## 1.5 进气导流管的拆卸与安装



进气系统进气导流管

## 第二节 排气系统

### 2.1 组件位置索引



### 2.2 排气系统的拆卸与安装

#### 1、拆卸前段排气管总成：

先拆下后氧传感器，然后拆下前段排气管总成与催化器带排气管总成连接处的六角法兰面螺母，接着拆下前段排气管总成与后段排气管总成连接处的六角法兰面螺栓，最后拆吊耳 I 和吊耳 III；

#### 2、拆卸催化器带排气管总成：

先拆下前氧传感器以及催化器带排气管总成支架上的线束，然后拆下催化器带排气管总成与前段排气管总成连接处的螺母，再拆下催化器带排气管总成与发动机缸体连接处的螺栓，最后拆下催化器带排气管总成与涡轮增压器连接处的螺母（注意催化器带排气管总成无吊挂）；

#### 3、拆卸后段排气管总成

拆卸吊耳 IV、拆卸吊耳 V、拆卸 VI 和拆卸吊耳 VII；

#### 4、拆卸隔热板 I

将六角螺栓拆卸即可；

#### 5、拆卸隔热板 II

先将前段排气管总成拆卸，再六角螺栓拆卸即可；

#### 6、排气系统的安装

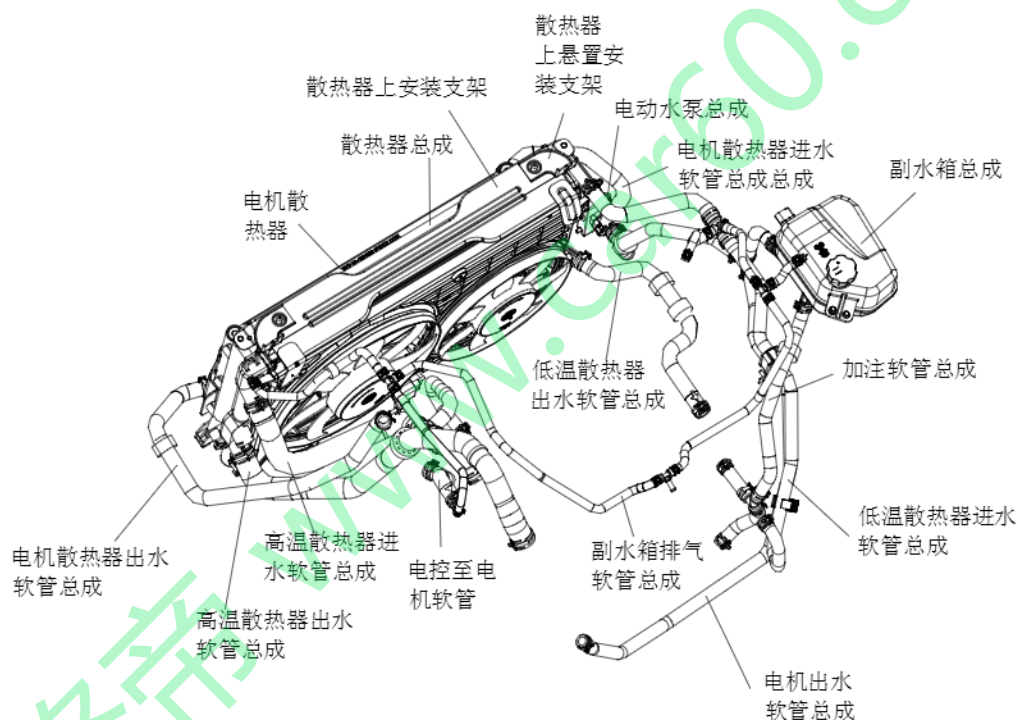
按与以上步骤相反顺序安装即可。

注意：

- 每次拆下重新安装各段排气管总成时，都要更换密封垫，以保证排气系统的气密性符合要求；
- 氧传感器拆卸后重新安装时需要使用规定的安装脂；

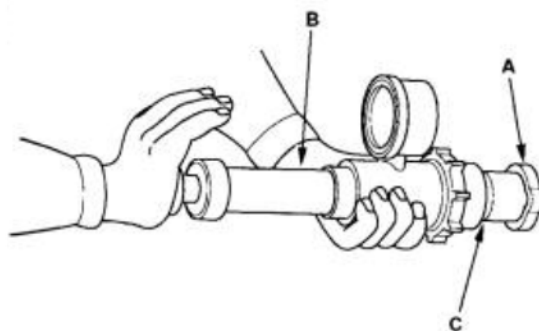
### 第三节 冷却系统

#### 3.1 组件位置索引



#### 3.2 副水箱盖的测试

- 1、待发动机以及散热器冷却后，拆下副水箱盖（A），用冷却液湿润其密封圈，然后将它装在压力测试仪（B）（市面上可购买到）上。使用一个小的配合件 H-901122-09（C）（市面上可购买到）安装散热器盖。



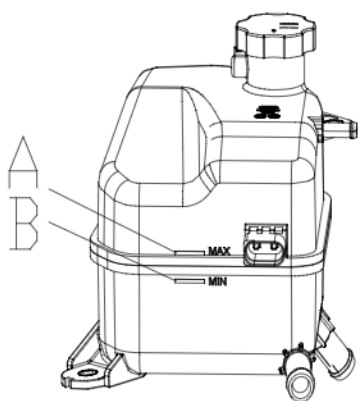
- 2、施加（140~160）kPa 的压力。
- 3、检查压力是否下降。
- 4、如果压力降低，更换副水箱盖。

### 3.3 散热器的测试

- 1、在车辆完全冷却后，分别拆下电机散热器、高、低温散热器；
- 2、将散热器注满水后倒出，沥水 5min；
- 3、将各散热器所有孔口堵死，浸入常温水槽内，散热器内部通以 225kPa 的压缩空气，保压 60s；
- 4、观察有无漏气现象，即是否产生气泡。

### 3.4 冷却液的检查与更换

- 1、冷却管路的检查：



- (1) 发动机冷却以后，小心地拧下副水箱盖，给系统注入冷却液，直至液位处于 MAX（最高）标记（A）和 MIN（最低）标记（B）之间；
- (2) 将压力测试仪（市面上可购买到）装在副水箱上。使用一个小的配合件 H-901122-09（市面上可购买到）连接压力测试仪；
- (3) 施加（140 ~ 160）kPa 的力；
- (4) 检查各冷却水管端口处冷却液是否泄漏；
- (5) 拆除测试仪，然后重新安装副水箱盖；
- (6) 检查冷却液中是否有机油或机油里是否有冷却液。

- 2、冷却液的检查：

- (1) 观察副水箱中冷却液的液位。确认液位处于 MAX（最高）标记（A）和 MIN（最低）标记（B）之间；
- (2) 如果副水箱中冷却液的液位处于或低于 MIN 标记，向副水箱中添加冷却液，直至 MAX 标记，并检查冷却系统有无泄漏。

备注：拆卸副水箱盖一定要在车辆完全冷却后进行，避免烫伤。

- 3、冷却液的更换：

应参照定期保养表所推荐的时间与里程数，将冷却液完全排空，然后，重新加入新的冷却液，只可添加比亚迪指定的冷却液。使用任何非比亚迪汽车品牌的冷却液，或直接加水，会使得冷却系统发生锈蚀和产生沉淀物。

排放冷却液的作业要在车底下进行。因此，除非您有足够的知识和工具设备，否则，应该由熟练的技师来完成这项作业。

- (1) 待车辆完全冷却后，拆除副水箱盖；
- (2) 拆除电机散热器、高、低温散热器出水软管与散热器相连一端，排尽冷却液；
- (3) 冷却液排尽后，连接高、低温散热器出水软管与散热器；
- (4) 拆除、排空并重新安装副水箱；
- (5) 向副水箱中注入比亚迪指定冷却液，直至 MAX 标记；
- (6) 注：务必使用比亚迪指定冷却液。使用非本冷却液可能导致零部件腐蚀、管路堵塞，造成冷却系统工作失常或故障。
- (7) 冷却液重新加注容量约 11.5L；
- (8) 较松地安装副水箱盖；
- (9) 怠速启动车并使发动机运转发热（风扇至少运行 2 次）；
- (10) 停车，待车辆冷却后检查副水箱中的液位，如有需要，添加冷却液；
- (11) 重复（7）、（8）直到不需要补加为止；
- (12) 旋紧副水箱盖，然后再次启动车，检查有无泄漏。

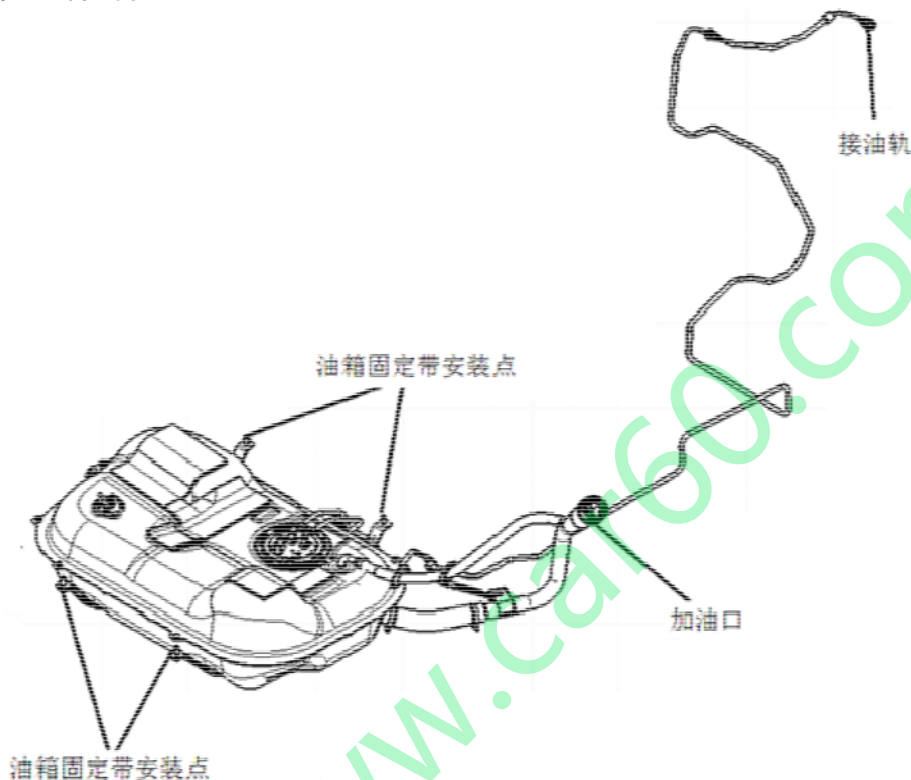
### 3.5 散热器和风扇的更换

- 1、停止动力总成工作；
- 2、待车辆冷却后拆除电机散热器、高温散热器出水软管与散热器相连一端排空冷却液并回收冷媒；
- 3、拆掉风扇上线束安装点；
- 4、拆除散热器上安装支架和减震垫，水箱上横梁，然后拉起散热器和风扇总成；
- 5、拆除散热器上的电子风扇总成及其它部件。
- 6、按与拆卸相反的顺序安装电子风扇、散热器以及其他零部件，确认上、下减震垫安装就位且牢固。
- 7、给冷却系统注入冷却液（参照 3.4），排出冷却系统中的空气，充注冷媒。



## 第四节 燃油供给系统

### 4.1 组件位置索引



### 4.2 油压力的释放

使用比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统:

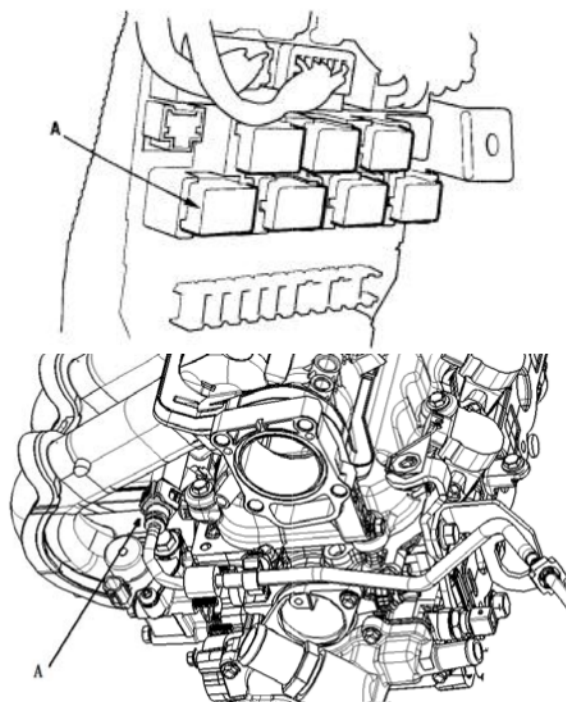
断开燃油管道或软管之前, 用比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统使燃油泵停转, 从而释放系统中的燃油压力。

- 1、 拆除燃油箱盖。
- 2、 起动发动机, 让它怠速运转。
- 3、 从比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统的检测菜单中选取 Fuel Pump OFF (燃油泵关闭), 然后让发动机怠速运转直至其停止。
- 4、 将点火开关置于 OFF。

不用比亚迪测试仪或比亚迪诊断仪:

断开燃油管道或软管之前, 断开发动机舱的燃油管, 从而释放系统中的燃油压力。

- 1、 将点火开关置于 OFF。
- 2、 拆卸脚踏板, 然后从仪表板下保险丝 / 继电器盒上拆除 PGM- FI 主继电器 2 (FUEL MAIN) (A)。
- 3、 拆除燃油箱盖, 并向燃油箱中释放燃油压力
- 4、 抬起快速接头 (A) 的防脱卡扣。



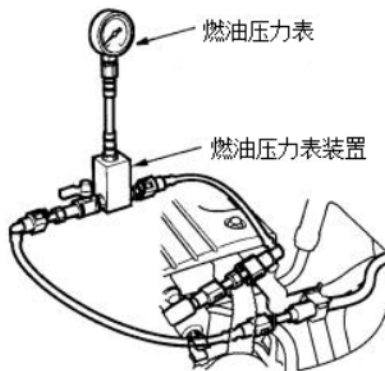
- 5、 快速接头 (A) 上放一块抹布或维修用布。

- 6、 按住接头 (A) 两侧方块部位将接头从燃油分配器上拔出, 用抹布或维修用布防止燃油分配器或尼龙管中的剩余燃油流出。
- 7、 断开尼龙管后, 检查有无污垢或损坏。

### 4.3 燃油压力测试

所需专用工具:

- 燃油压力表
  - 燃油压力表装置
- 1、 释放燃油压力。
  - 2、 断开尼龙管接头 (A)。接上燃油压力表装置和燃油压力表。



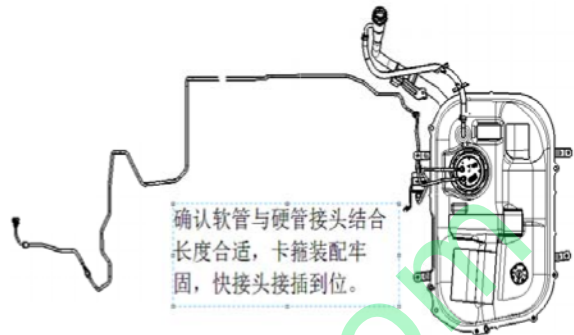
- 3、 起动发动机, 并让它怠速运转。
- 如果发动机起动, 转到第 5 步。
- 如果发动机不能起动, 转到第 4 步。
- 4、 检查燃油泵是否运转: 拆除燃油箱盖, 然后监听加油口。点火开关首次接通时, 燃油泵应运转 2 秒。
- 如果燃油泵运转, 转到第 5 步。
- 如果燃油泵不运转, 执行燃油泵电路故障检修。
- 5、 读取燃油压力表。压力应为 320-370kPa。
- 如果油压正常, 则测试完成。
- 如果油压不符合技术要求, 更换燃油泵和燃油滤清器, 然后重新检查燃油压力。

### 4.4 燃油箱的排干

- 1、 拆除燃油泵总成。
- 2、 用手动泵、软管和适于汽油使用的容器将燃油从燃油箱中抽出。

### 4.5 燃油管路的检测

- 1、 检查燃油系统的管路和软管有无损坏、泄漏和老化。更换损坏的零件。



- 2、 检查所有的固定支架以及管夹, 如有必要, 请重新上紧。

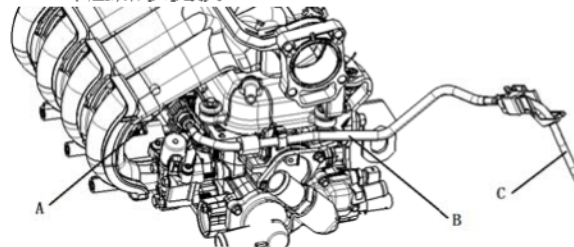
注: 供油硬管、回油硬管、蒸发硬管管夹与制动硬管共用部分管夹, 将在制动系统中明示。

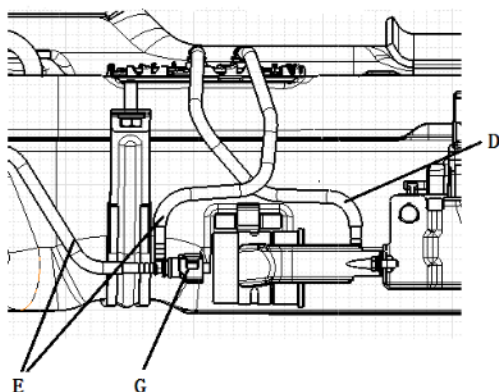
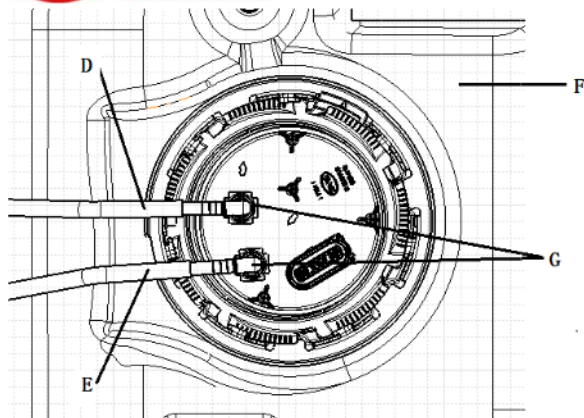
### 4.6 燃油管路注意事项

- 1、 燃油管路将油轨 (A) 连至进油尼龙管 (B)。
- 2、 将进油尼龙管 (B) 连至进油硬管 (C), 并将进油硬管 (C) 连至燃油箱装置 (F)。拆卸或安装燃油滤清器、燃油泵或燃油箱时, 有必要断开或连接燃油管路。

请注意以下事项:

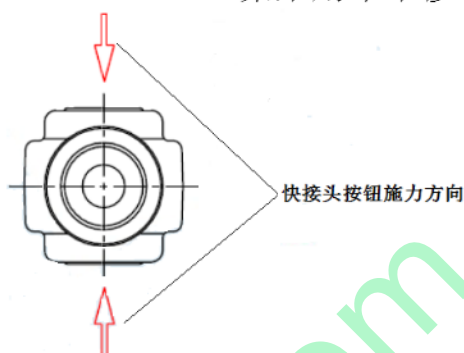
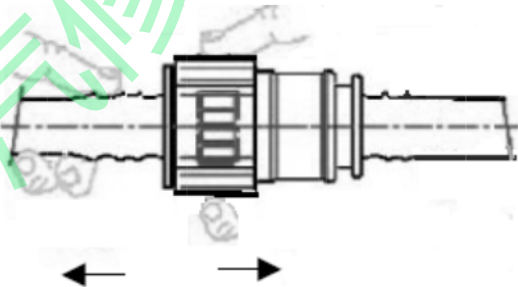
- 进油尼龙管 (B)、进油硬管 (C)、进油尼龙管 I II (D)、进油尼龙管 II (E) 及快速接头 (G) 都不耐热; 焊接或进行其它发热操作时请勿损坏这些部件。
- 请勿用擦拭蓄电池电解液的毛巾接触进油尼龙管 (B)、进油硬管 (C)、进油尼龙管 I II (D)、进油尼龙管 II (E) 及快速接头 (G)。如果它们接触了电解液或类似液体, 则需更换。
- 连接或断开进油尼龙管 (B)、进油硬管 (C)、进油尼龙管 I II (D)、进油尼龙管 II (E) 时, 小心不要过度弯曲或扭曲它们。如有损坏应加以更换。



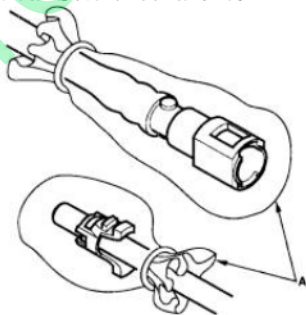


#### 4.6.1 燃油管路/快速接头的拆卸:

- 1、释放燃油压力。
- 2、将连接油轨 (A) 的快插接头的防脱卡扣抬起。
- 3、在尼龙管接头连接油轨 (A) 处上放一块抹布或维修用布。从接头处拔出尼龙管，用抹布或维修用布防止燃油分配器或软管中的剩余燃油流出。
- 4、用左手握住阳接头，用右手握住快装接头，用两个手指用力按压箭头方向的快装头按钮。沿管子的方向轴线将阳接从快装接中拔出。

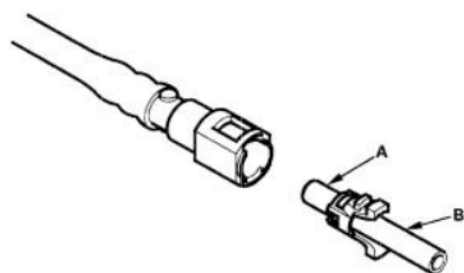


- 5、检查管路 (B) 的接触区 (A) 有无污垢或损坏。
  - 如果表面肮脏，加以清洁。
  - 如果表面锈蚀或损坏，则更换燃油泵、燃油滤清器或燃油输送管路。
- 6、为防止损坏及杂质入侵，用塑料袋 (A) 覆盖断开的插接器和管路末端。



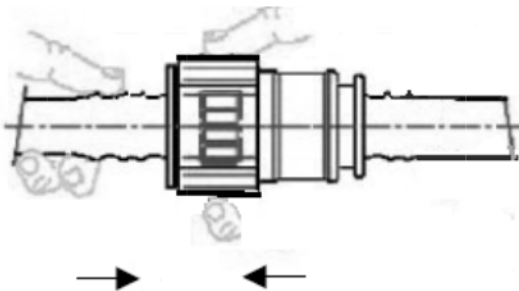
#### 4.6.2 燃油管路/快速接头的安装:

- 1、检查管路 (B) 的接触区 (A) 有无污垢或损坏，如有必要可加以清洁或更换。

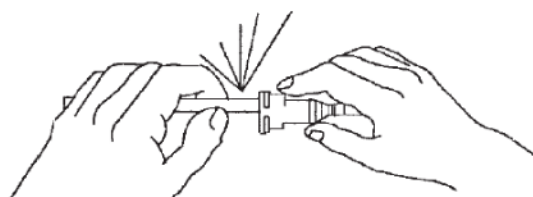


- 2、阳接头应沿着快装接头的轴线方向安装到位。
  - 如果偏离轴线太多，就有可能把快装接头的壳体內的“O”型密封圈插歪或错位。



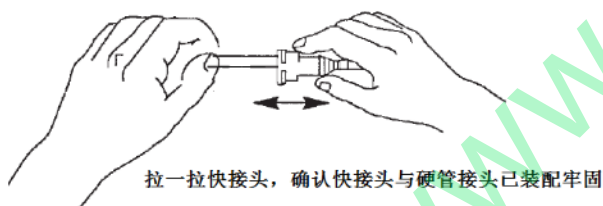


- 接头应由手工插入，直到机械性弹入并听到“咔”一声响。



推动快捷头直到听到“咔”的一声

- 为了检验安装是否完好，应按下图所示相反方向用力拽一下。



#### 4.7 燃油滤清器的更换

当燃油压力降至规定值以下时，在确认燃油泵（含燃油压力调节器）正常后，更换燃油滤清器。

- 1、释放燃油系统压力。
- 2、断开进出油管快速接头，将多余的燃油排放在合适的容器中。
- 3、松开燃油滤清器及支架总成安装螺栓。
- 4、将燃油滤清器及支架总成从车上取下。

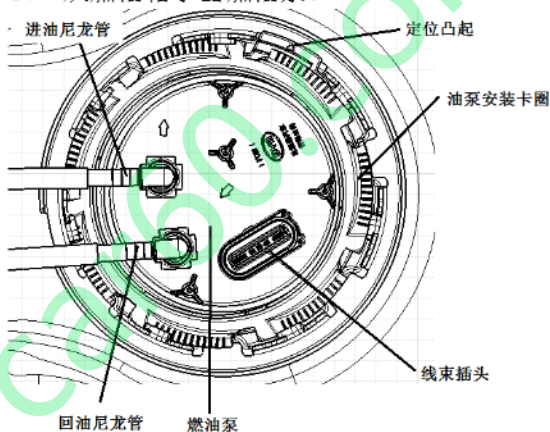
燃油滤清器的安装：

- 1、将新的燃油滤清器的保护盖拆下。
- 2、将燃油滤清器及支架总成按正确的方向用安装螺栓装到车上。
- 3、将固定螺栓打紧。
- 4、连接油路燃油滤清器两端的进出油管。
- 5、拧紧燃油箱盖。
- 6、重新接上蓄电池负极电缆。
- 7、将点火开关开启 2s，再将点火开关关闭 10s，然后再次打开点火开关，检查是否有燃油泄漏。

#### 4.8 燃油泵的更换

确认油泵需要更换时，可更换油泵。

- 1、释放燃油压力。
- 2、拆下燃油箱检修口盖。
- 3、拆下燃油泵电器接插件。
- 4、拆下燃油泵进油尼龙管和回油尼龙管（属进油尼龙管 II）。
- 5、用油泵拆卸工具拆下燃油泵安装卡圈。
- 6、从燃油箱拿出燃油泵。



按照相反的顺序装上新油泵。

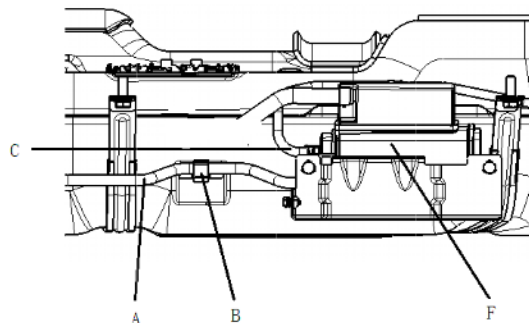
注：

- 装新油泵时一定要确保燃油泵密封圈安装到位；
- 如果油泵密封圈变形，则更换燃油泵密封圈。

#### 4.9 燃油箱的更换

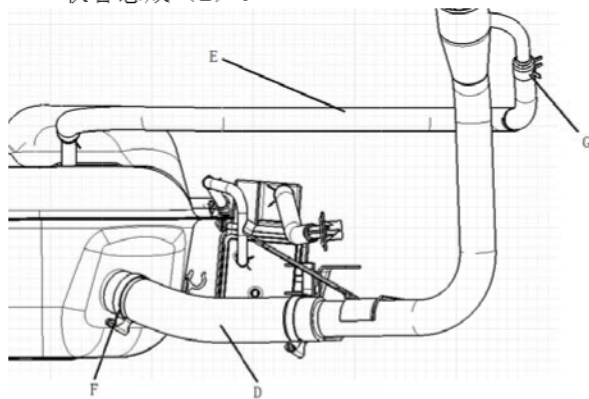
##### 4.9.1 拆卸

- 1、释放燃油管路压力。
- 2、将碳罐脱附软管 I (A) 从油箱上的管夹 (B) 里脱出，再将碳罐吸附软管总成 (C) 从碳罐 (F) 上拔出。



- 3、将油箱固定带拆除，通过千斤顶或支架等专用工具使油箱下降致合适的高度，将燃油泵法兰面所有连接件拆除（电器接插件和进、

- 4、回油管)。
- 5、使用套筒拧松 A 型蜗杆 (F)，断开加油软管总成 (D)
- 6、使用夹钳松开弹性环箍 (G)，断开加油通气软管总成 (E)。



- 7、通过千斤顶或支架等专用工具将燃油箱落到地面上。

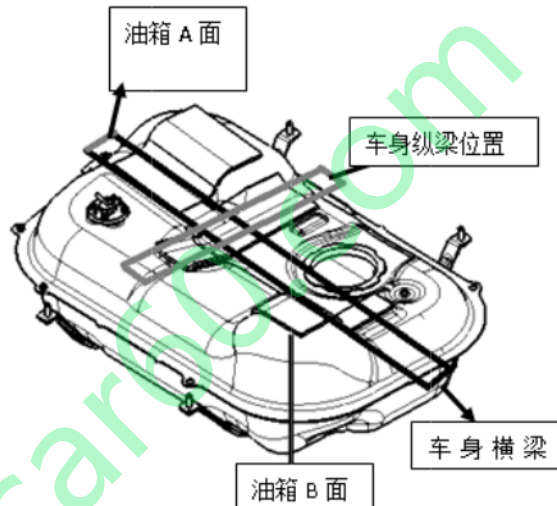
#### 4.9.2 安装

- 1、通过千斤顶或支架等专用工具，将燃油箱升到靠近地板，将油泵线束及进、回油管插接好 将油箱倾斜，A 面高，B 面低，先将 A 面

#### 秦乘用车维修手册

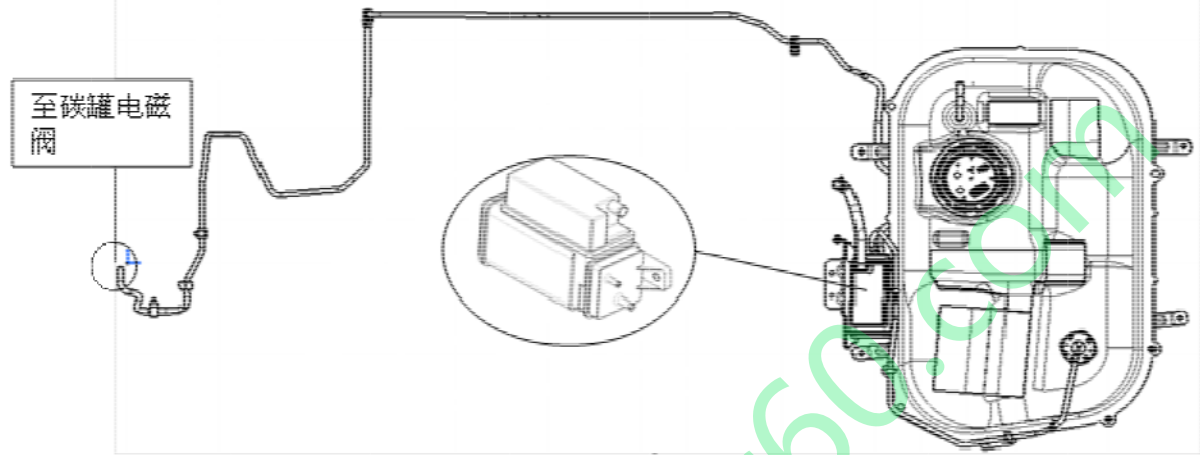
对准放入车身纵梁和横梁交叉区域内，然后将左固定带（半圆切口朝车头方向）螺栓带上再将右固定带（斜切角端朝车后方向）且螺栓带上，再按照斜对角顺序将螺栓打紧即（拧紧力矩为  $45\text{N} \cdot \text{m}$ ）

- 2、按与拆卸相反的顺序安装其余零件。



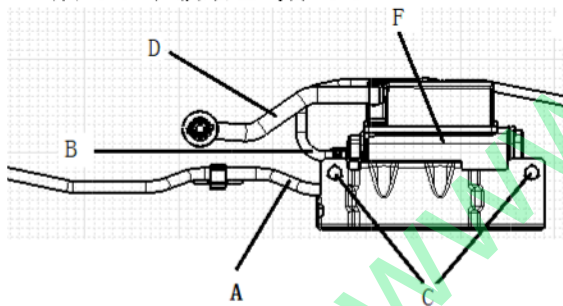
## 第五章 燃油蒸发控制系统

### 5.1 组件位置索引



### 5.2 活性炭罐的更换

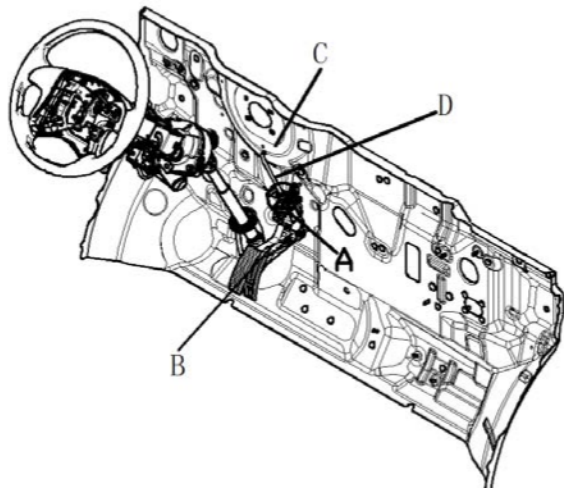
- 1、 断开碳罐脱附软管 I (A)、碳罐吸附软管总成 (B) 和碳罐通气管 (D)。



- 2、 拆下六角法兰面螺母 (C)。
- 3、 更换活性炭罐 (F)。
- 4、 按与拆卸相反的顺序安装各个零件。

## 第六节 加速控制系统

### 6.1 组件位置索引



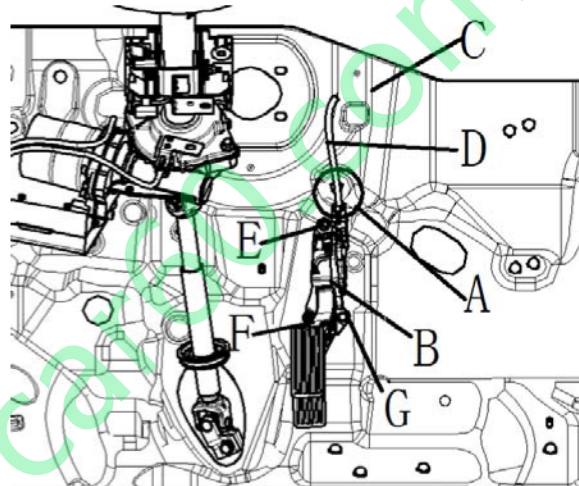
油门踏板安装位置示意图

### 6.2 加速踏板的调整

- 1、检查传感器与线束接插件连接是否到位，如脱落或松动，应将其安装到位 (A)。
- 2、检查加速踏板 (B) 是否有损伤或松动，如果有断裂、变形等损伤，则更换加速踏板；如果加速踏板松动，将安装紧固件 (E) (F) (G) 打紧。
- 3、将加速踏板踩到终止位置，松开后确认加速踏板能够在 400ms 时间内回位到初始位置。

### 6.3 加速踏板的拆卸/安装

- 1、断开加速踏板总成上的线束 (D)。
- 2、用 10# 套筒或其他工具拆除加速踏板总成上的安装螺母和螺栓紧固件 (E) (F) (G)，取下加速踏板总成 (B)。
- 3、安装加速踏板时，按与拆卸相反的顺序进行安装，加速踏板安装螺母与螺栓打紧力矩为  $(10 \pm 1) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



油门踏板拆装示意图



## 第七节 悬置系统

### 7.1 组件位置索引

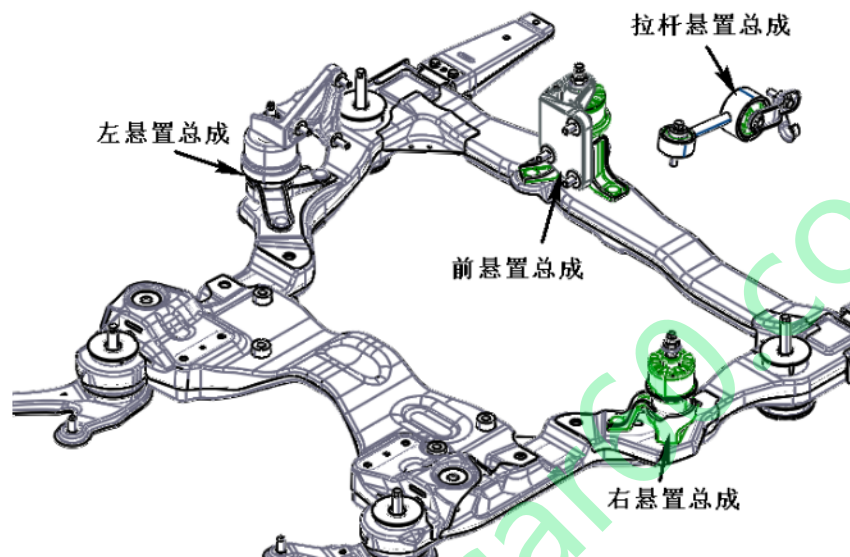


图1 悬置系统示意图

### 7.2 悬置系统的安装与拆卸

更换动力总成悬置支座、支架前，先将车辆前舱中与动力总成相连的管路、线束等断开；

#### 1、动力总成拉杆悬置总成拆卸与安装

- (1) 如图2所示，拆下动力总成拉杆悬置总成与车身连接的螺栓1、与发动机连接的螺栓2和3，即可拿下拉杆悬置总成；

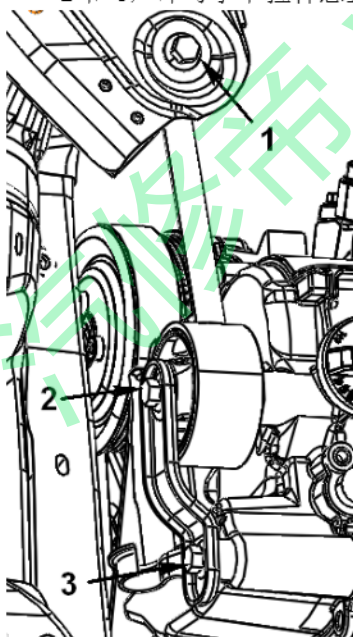


图2

| 图2 螺栓编号 | 力矩值要求                               |
|---------|-------------------------------------|
| 1       | $80 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 2       | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 3       | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |

- (2) 安装时，按以上拆卸相反顺序进行并按要求值依次打紧力矩；需注意，为了调整动力总成姿态，图2中的螺栓1需最后打紧力矩。

#### 2、动力总成前、左、右悬置总成拆卸与安装

- (1) 将车辆用举升机顶起，拆掉轮胎，断开传动轴、转向节、下摆臂等，拆掉底盘护板，用工装或升降车将动力总成和前副车架顶起，松开前副车架与车身连接紧固螺栓，将动力总成和前副车架一起从车辆前舱中落下；
- (2) 松开动力总成前、左、右悬置支座总成与支架总成相连的螺母1及与副车架相连的螺母2，即可拆下各悬置支座总成并可将动力总成与副车架分开，如图3.1、3.2、3.3所示；

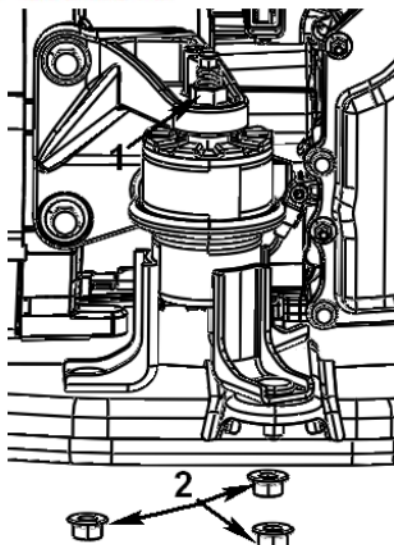


图 3.1 前悬置

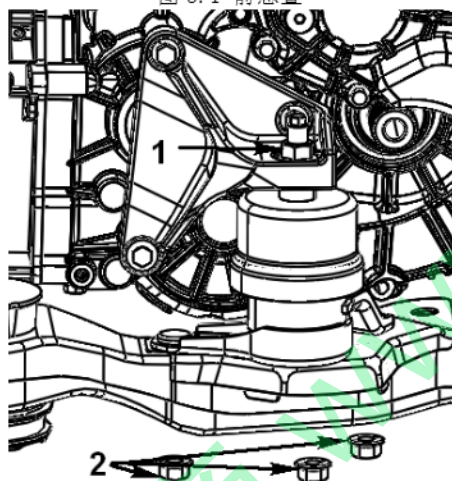


图 3.2 左悬置

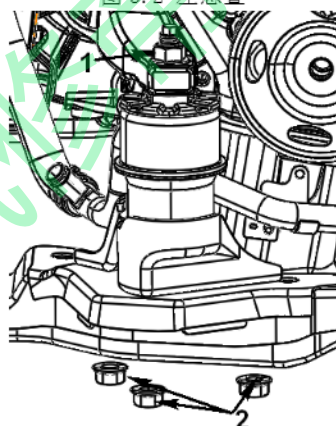


图 3.3 右悬置

| 图 3.1、3.2、3.3 螺母<br>编号 | 力矩值要求                                 |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1                      | $125 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 2                      | $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$   |

- (3) 松开动力总成前、左悬置支架总成与发动机、变速箱连接的螺栓 1 便可拆下各悬置支架，如图 4.1、4.2 所示；

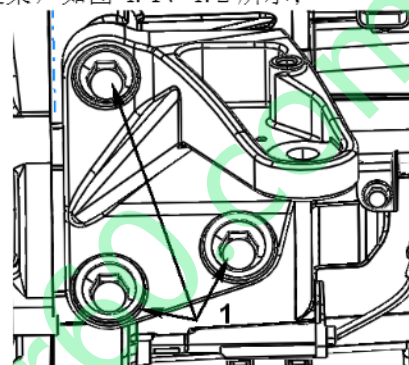


图 4.1 前悬置

| 图 5.1 螺栓编号 | 力矩值要求                               |
|------------|-------------------------------------|
| 1          | $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |

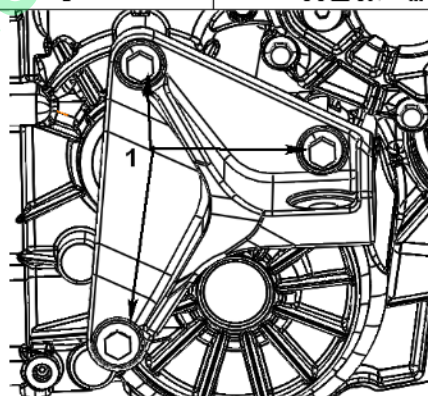


图 4.2 左悬置

| 图 5.2 螺栓编号 | 力矩值要求                               |
|------------|-------------------------------------|
| 1          | $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |

- (4) 动力总成前、左、右悬置更换后安装时，按以上拆卸相反顺序先将前、左悬置支架与动力总成分装好，并按要求值打紧力矩；（如图 4.1、4.2）；
- (5) 再将更换后的动力总成前、左、右悬置支架与副车架分装，分装时与副车架连接螺母带上先不要打紧力矩，使悬置支架总成可移动；（备注：副车架左悬置支架安装孔起定位作用，前悬置支架和右悬置支架安装孔具有整车前后、左右位置调节作用，如图 3.1、3.2、3.3 螺母 2）；
- (6) 接着把动力总成从上往下落在副车架上，对准前、左、右悬置支架与支架配合安装孔，

等动力总成下落装配到位后，带上螺母并打紧力矩；（如图 3.1、3.2、3.3 螺母 1）；

- (7) 将装配好的副车架与动力总成整体从下往上用工装顶起安装到车身上；副车架装配好后，需将前、左、右悬置支座与副车架连接的螺母打紧力矩；（如图 3.1、3.2、3.3 螺

母 2）；

- (8) 装好传动轴、转向节、下摆臂，底盘护板等后，操作举升机将车辆降低，装好轮胎；  
(9) 按 1.1.3 所述，装好拉杆悬置总成，按要求打紧力矩；最后，装好前舱中与动力总成相连的线束、管路。